



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ledakan jumlah perangkat jaringan dan tren Internet of Things (IoT) telah menyebabkan ketersediaan alamat IPv4 (32-bit) semakin menipis. Sebagai solusi utama, Internet Protocol version 6 (IPv6) hadir dengan ruang pengalamatan 128-bit yang jauh lebih masif. Selain kapasitas yang besar, IPv6 juga menawarkan efisiensi manajemen jaringan melalui fitur Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC), header yang lebih sederhana, dan sistem keamanan terintegrasi (IPsec). Namun, transisi ke IPv6 menuntut pemahaman baru terkait mekanisme routing dan pengalamatan, seperti penggunaan Link-Local Address dan protokol routing dinamis OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) yang dirancang khusus untuk ekosistem IPv6. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan agar mahasiswa mampu mengonfigurasi, mengelola, dan mengimplementasikan jaringan IPv6 beserta protokol routing-nya menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer, sebagai bekal krusial dalam menghadapi standarisasi jaringan global di masa depan.

1.2 Dasar Teori

Dasar teori praktikum ini berpusat pada pemahaman Internet Protocol version 6 (IPv6) sebagai solusi atas keterbatasan ruang alamat IPv4 melalui sistem pengalamatan 128-bit yang menggunakan format heksadesimal. IPv6 menawarkan keunggulan dalam efisiensi pemrosesan data melalui penyederhanaan struktur header serta fitur Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) yang memudahkan manajemen host secara otomatis. Dalam pendistribusian informasi rute, protokol routing dinamis OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) digunakan untuk membangun tabel routing secara otomatis berdasarkan jalur terpendek, dengan memanfaatkan alamat Link-Local sebagai identitas utama komunikasi antar-router dalam satu segmen jaringan yang sama.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

- 1 **Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.** adalah protokol pengalamatan 128-bit yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 (32-bit). Perbedaan utamanya terletak pada kapasitas alamat yang jauh lebih masif, penghapusan sistem *broadcast* yang digantikan oleh *anycast*, serta dukungan keamanan (IPsec) dan konfigurasi otomatis (SLAAC) yang sudah terintegrasi secara bawaan.

2 Alokasi Blok Alamat IPv6 2001:db8::/32

Untuk membagi blok alamat /32 menjadi *prefix* /64, kita memiliki kebebasan pada 32-bit berikutnya (hingga *hextet* ke-4) yang berfungsi sebagai Subnet ID. Berikut adalah hasil alokasi untuk keempat subnet tersebut:

Nama Subnet	Subnet ID (Hextet ke-4)	Alamat IPv6 Subnet (/64)
Subnet A	1	2001:db8:0:1::/64
Subnet B	2	2001:db8:0:2::/64
Subnet C	3	2001:db8:0:3::/64
Subnet D	4	2001:db8:0:4::/64

3 Alokasi dan Konfigurasi Antarmuka Router: [label=b.]

- **Alamat IPv6 Antarmuka (Gateway):**

Antarmuka	Terhubung ke	Alamat IPv6 (Gateway)
ether1	Subnet A	2001:db8:0:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:4::1/64

- **Konfigurasi Terminal (MikroTik):**

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

4 Daftar IP Table (Route Statis):

Mengingat keempat subnet terhubung langsung pada satu router yang sama, secara teori router akan mencatat rute ini secara otomatis sebagai rute yang terhubung langsung (*Directly Connected*). Namun, representasi tabel routingnya agar semua subnet dapat saling berkomunikasi adalah sebagai berikut:

Jaringan Tujuan (<i>Destination</i>)	Subnet Tujuan	Gateway / Interface	Tipe Rute
Subnet A	2001:db8:0:1::/64	ether1	<i>Connected</i>
Subnet B	2001:db8:0:2::/64	ether2	<i>Connected</i>
Subnet C	2001:db8:0:3::/64	ether3	<i>Connected</i>
Subnet D	2001:db8:0:4::/64	ether4	<i>Connected</i>

5 Fungsi Routing Statis IPv6 dan Kapan Digunakan:

Fungsi: Routing statis berfungsi untuk mendefinisikan rute jaringan secara manual oleh administrator. Router akan secara statis meneruskan paket IPv6 ke tujuan spesifik berdasarkan entri rute yang telah dimasukkan tanpa melakukan kalkulasi otomatis.

Kapan sebaiknya digunakan (dibandingkan Dinamis):

- **Jaringan Skala Kecil:** Sangat ideal dan efisien untuk jaringan dengan topologi sederhana yang strukturnya tetap (jarang berubah).

- **Menghemat *Resource Router*:** Tidak membebani kinerja CPU dan memori router karena tidak perlu memproses atau saling menukar tabel routing seperti pada protokol dinamis (contoh: OSPFv3).
- **Faktor Keamanan:** Lebih aman karena rute disembunyikan secara manual dan router tidak melakukan *broadcast/multicast* informasi jaringannya ke perangkat luar.
- **Koneksi Tunggal (*Stub Network*):** Sering digunakan sebagai *default route* (: : /0) untuk menghubungkan seluruh jaringan lokal keluar menuju satu penyedia internet (ISP).